មេរៀនទី៨ ប្រូបាប

I. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

- **ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ** គឺជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របតាមបំណងប្រាថ្នា និងចំនួនករណីដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងវិញ្ញាសាមួយ ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយកំណត់ដោយ $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$
- **ករណីស្រប** គឺជាករណីដែលស្របតាមបំណងប្រាថ្នា ។
- **ករណីអាច** គឺជាករណីទាំងអស់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយដោយចៃដន្យ ។

ឧទាហរណ៍ ថង់មួយមានឃ្លីបួនដែលបង់អក្សរ a , A , b , B ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។ គណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរតូចមួយ និងអក្សរធំមួយ ។

<u>ចម្លើយ</u> រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីដែលមានអក្សរតូចមួយ និងអក្សរធំមួយ

ករណីអាច $\{Aa\ \ Ab\ \ AB\ \ ab\ \ aB\ \ bB\ \} = 6$ ករណី

ករណីស្រប $\{Aa\ \ Ab\ \ aB\ \ bB\} = 4$ ករណី

គេបាន $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \dfrac{4}{6} = 0.66$

II. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ

$\boxed{\text{បើ } P \text{ និង } P' \text{ ជាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាកាលណា } P + P' = 1}$

ឧទាហរណ៍ គេបោះកាក់ម្តងពីរ ។ ចូររកប្រូបាបដែលបានអក្សរពីរផ្សេងគ្នា រួចទាញរកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរដូចគ្នា ។

<u>ចម្លើយ</u> * រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរផ្សេងគ្នា

- ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះកាក់ម្តងពីរអាចបានអក្សរ $\{HT\ ,\ TH\ ,\ HH\ ,\ TT\} = 4$ ករណី ជាករណីអាច
- ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះកាក់បានអក្សរពីរផ្សេងគ្នាគឺ $\{HT\ ,\ TH\} = 2$ ករណី ជាករណីស្រប

ដូច្នេះ ប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរផ្សេងគ្នាគឺ $P = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$

* រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរដូចគ្នា

បើ P' ជាប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរដូចគ្នា គេបាន $P + P' = 1 \Rightarrow P' = 1 - P = 1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$

III. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធច្រើនដង

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធច្រើនដង គឺជាប្រូបាបដែលគេធ្វើការពិសោធច្រើនដង ។

ឧទាហរណ៍ បើគេពិសោធបោះកាក់មួយដងបន្ទាប់មកបោះពីរដងរួចបោះបីដង ។ ចូរកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើង

<u>ចម្លើយ</u> ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងកំណត់ដោយ

- ករណីបោះកាក់មួយដង

  * ព្រឹត្តិការណ៍អាចមាន 2 ករណីគឺ $\{T\ ,\ H\}$ ។
- ករណីបោះកាក់ពីរដង

  * ព្រឹត្តិការណ៍អាចមាន 4 ករណីគឺ $\{TH\ ,\ HT\ ,\ HH\ ,\ TT\}$ ។
- ករណីបោះកាក់បីដង

* ព្រឹត្តិការណ៍អាចមាន 8 ករណីគឺ $\{THH , HTH , HHT , HTT , THT , TTH , TTT , HHH\}$ ។

IV. លំហាត់

1. បើគេពិសោធចាប់យកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ *BANANA* តើលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមានប៉ុន្មានរបៀប ? រួចរកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ A ។
2. គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ *PHNOM PENH* ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បាន
   ក) អក្សរ P ខ) អក្សរ H គ) អក្សរ O ឬ M ឃ) អក្សរ P ឬ N
3. គេចាប់យកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ *START UP COMMUNITY* ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបដែលចាប់បាន
   ក) អក្សរ S ខ) អក្សរ T គ) អក្សរ U ឬ A ឃ) អក្សរ M ឬ R
4. គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ *MATHEMATICS* ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បាន
   ក) អក្សរ M ខ) អក្សរ H គ) អក្សរ A ឬ T ឃ) អក្សរ Z
5. គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ *PREY VENG* ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បាន
   ក) អក្សរ E ខ) អក្សរ E ឬ N គ) អក្សរ P ឬ Y ឃ) អក្សរ G
6. ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ខៀវ 3 និងឃ្លីពណ៌ស 2 ។ គេជ្រើសរើសឃ្លី 2 ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលជ្រើសរើសបាន
   ក) ឃ្លីពណ៌សទាំងពីរ ខ) ឃ្លីពណ៌ខៀវមួយយ៉ាងតិច
7. ថង់មួយមានឃ្លី 12 គ្រាប់ដែលមានឃ្លីពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅ ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ ។
   ក) ចូររកចំនួននៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅ បើប្រូបាបនៃការចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ ។
   ខ) ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ។
8. នៅក្នុងកាបូបមួយមានប៊ិច 14 ដើមដែលមានប៊ិចពណ៌ក្រហម និងពណ៌ខៀវ ។ គេចាប់យកប៊ិចម្តងមួយចេញពីកាបូប ។
   ក) រកចំនួនប៊ិចពណ៌ក្រហម បើប្រូបាបនៃការចាប់បានប៊ិចពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{3}{7}$ ។
   ខ) រកប្រូបាបដែលចាប់បានប៊ិចពណ៌ខៀវ ។
9. កាក់មួយមានមុខពីរ T និង H ។ គេបានបោះកាក់នេះចំនួនបីដង ។ ចូររកប្រូបាបដែលចេញមុខ T ពីរនិង H មួយ ។ រួចហើយចូររកប្រូបាបដែលចេញមុខ H ទាំងបី ។
10. ខាងក្រោមនេះជាព្រឹត្តិការណ៍អាចនៃការបោះកាក់ 4 ដង ។
    $HHHH , HTHH , THHH , TTHH , HHHT , HTHT , THHT , TTHT , HHTH$
    $HTTH , THTH , TTTH , HHTT , HTTT , THTT , TTTT$
    ក) ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ពីរដង ។
    ខ) ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T ពីរមុនគេ ។
    គ) ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយមុនគេ ។
    ឃ) ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ទាំងបួន ។
    ង) ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T មួយយ៉ាងតិច ។
11. ក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{2}{5}$ ។
12. ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហម និងពណ៌ខៀវ ក្នុងនោះឃ្លីពណ៌ក្រហមមានចំនួន 15 គ្រាប់ ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ ។

ក) ចូររកចំនួនឃ្លីពណ៌ខៀវនៅក្នុងថង់នោះ ។

ខ) រកចំនួនឃ្លីពណ៌ក្រហមដែលត្រូវដាក់ចូលបន្ថែមក្នុងថង់ ដើម្បីឲ្យបានប្រូបាបឃ្លីមួយមានពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{2}{3}$ ។

13. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅទាំងអស់ 10 គ្រាប់។ ដោយដឹងថាឃ្លីខ្មៅច្រើនជាងឃ្លីស ហើយផលដកឃ្លីទាំងពីរប្រភេទស្មើនឹង 2 ។

ក) រកចំនួនឃ្លីប្រភេទនីមួយៗ ។

ខ) គេចាប់ឃ្លីម្តងបីចេញពីថង់ ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីសមួយយ៉ាងតិច ។

14. ថង់មួយមានឃ្លីលឿង 6 និងខៀវ5។ គេលូកចាប់យកឃ្លីម្តងបី។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

ក) ចាប់បានឃ្លីខៀវមួយយ៉ាងតិច

ខ) ចាប់បានឃ្លីលឿងពីរ និងខៀវមួយ

15. ក្នុងថង់មួយមានបិចក្រហម 7 ដើមនិងខៀវ 5 ដើម។ គេលូកចាប់បិច 2 ដើមពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបិចខៀវមួយដើម និងក្រហមមួយដើម ។

16. សុខនិយាយថា ខ្ញុំកំពុងរកនឹកចំនួនសេសមួយដែលបិតក្នុងចន្លោះពី 1 ដល់ 21 ។ សៅនិយាយថា ខ្ញុំក៏កំពុងរកនឹកចំនួនគូមួយដែលបិតក្នុងចន្លោះពី 1 ដល់ 21 ដែរ ។ តើប្រូបាបនៃចំនួនដែលសុខ និងសៅដែលកំពុងរកនឹកស្មើគ្នាដែរ ឬទេ ?

17. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីស ឃ្លីខ្មៅ និងឃ្លីក្រហម ទាំងអស់ចំនួន 24គ្រាប់។

ក) គេចាប់យកឃ្លី 1គ្រាប់ដោយចៃដន្យ។ គេដឹងថាប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីសស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ និងប្រូបាបដែលចាប់ បានឃ្លីក្រហមស្មើ $\frac{1}{4}$។ រកចំនួនឃ្លីខ្មៅ។

ខ) គេចាប់យកឃ្លីម្តង 3គ្រាប់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីទាំងបីមានពណ៌ដូចគ្នា ។

18. ចូររកប្រូបាបនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលចេញលេខ 1 ដល់លេខ 4 ។

19. នៅពេលដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បីព្រមគ្នា ។ រកប្រូបាបនៅពេលដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងបីចេញលេខដូចគ្នា ។

20. គេបោះកាក់មួយចំនួនបីដង ។ គណនាចំនួនករណីអាច រួចរកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះកាក់បានខាងរូបពីរនិងលេខមួយ។

21. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរដង

ក) ចូររកប្រូបាបដែលចេញលេខដូចគ្នា

ខ) ចូររកប្រូបាបដែលផលបូកគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 10 ។

22. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម

ក) បោះបានលេខសេស

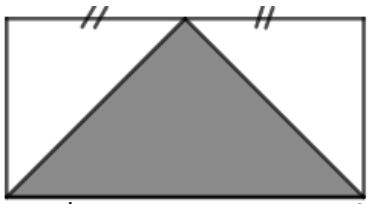
ខ) បោះបានលេខធំជាង 3

គ) បោះបានលេខចែកដាច់នឹង 5

ឃ) បោះបានលេខធំជាង 1

23. ផ្ទៃថាសមួយខណ្ឌដោយបីផ្ទៃកប៉ុនគ្នាដែលតាងដោយអក្សរ A_1 , A_2 , B គេបង្វិលថាសឲ្យវិល រួចប្រើព្រួញគប់លើផ្ទៃថាសនោះពីរដង ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេគប់បានអក្សរ A_1 ទាំងពីរលើក ។

24. ក្នុងវិញ្ញាសាគប់ព្រួញមួយ តើប្រូបាបដែលគប់លើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅស្មើនឹងផ្ទៃពណ៌ស ដែរ ឬទេ ?



25. ការអង្កេតលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើររវាងអ្នកក្នុងក្រុង និងអ្នករស់នៅជាយក្រុងទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម

	អ្នកនៅក្នុងក្រុង	អ្នកនៅជាយក្រុង	សរុប
រថយន្ត	182	52	234
ម៉ូតូ	254	338	592

ក) ចូររកប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូ ។

ខ) ចូររកប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត ។

គ) បើគេអញ្ជើញភ្ញៀវ 1200 នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងនោះភ្ញៀវ 760 នាក់ជាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង ហើយភ្ញៀវ 440 នាក់ជាអ្នករស់នៅជាយក្រុង ។ តើគេត្រូវត្រៀមចំណតរថយន្តប៉ុន្មានកន្លែង ?

26. ក្រុមហ៊ុនមួយបានកត់ត្រាលើចំនួនថ្ងៃអវត្តមានរបស់បុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ។

ចំនួនថ្ងៃអវត្តមាន	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនបុគ្គលិក	6	1	15	12	24	18	16	10	7

បើគេធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកមួយដោយចៃដន្យ ។

ក) ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងច្រើនបីថ្ងៃ ។

ខ) ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ ។

គ) ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ចន្លោះពី 4 ថ្ងៃ ទៅ 6 ថ្ងៃ ។

ឃ) ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ច្រើនជាង 6 ថ្ងៃ ។

27. ការស្ទាបស្ទង់រកសម្លេងគាំទ្រដល់បេក្ខជន បីនាក់ A , B , C ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

	គាំទ្រ	មិនគាំទ្រ	គ្មានយោបល់	សរុប
A	1420	74	182	1676
B	846	26	122	994
C	570	41	60	671
សរុប	2836	141	364	3341

ក) ចូររកប្រូបាបនៃសម្លេងដែលមិនគាំទ្របេក្ខជន A ។

ខ) ចូររកប្រូបាបនៃសម្លេងដែលមិនគាំទ្របេក្ខជន B ឬ C ។

គ) ចូររកប្រូបាបនៃការគ្មានយោបល់ចំពោះបេក្ខជន A ។

ឃ) ចូររកប្រូបាបនៃការគ្មានយោបល់ចំពោះបេក្ខជន B ឬ C ។

ង) ចូរប្រៀបធៀបប្រូបាបនៃសម្លេងដែលគាំទ្របេក្ខជន A និងប្រូបាបនៃសម្លេងដែលគាំទ្របេក្ខជន B ឬ C ។

28. នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 47 នាក់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាដូចតារាងខាងក្រោម ។

	រូប-គីមី	ខ្មែរ	គណិតវិទ្យា
ប្រុស	5	x	15
ស្រី	4	$3x$	7

ក) រកប្រូបាបសិស្សចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ។

ខ) រកចំនួនសិស្សទាំងពីរភេទចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាខ្មែរ ។

29. គ្រូដាក់សំណួរមេរៀន 6 តាងដោយអក្សរ A , B , C , D , E និង F ហើយគ្រូនឹងដកស្រង់យក បី សំណួរ ដើម្បីដាក់ឲ្យសិស្សប្រឡងយកពិន្ទុ ។ បើសិស្សម្នាក់បានរៀនតែ 4 សំណួរ ។

ក) ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរគត់ ។

ខ) ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះបានពីរសំណួរយ៉ាងតិច ។

30. ថង់មួយមានឃ្លី 6 គ្រាប់ក្នុងនោះមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 និងពណ៌ស 2 ដើម្បីងាយស្រួលសិក្សាឃ្លីពណ៌ខ្មៅគេបង់ដោយអក្សរ A , B , C និង D ហើយឃ្លីពណ៌សបង់ដោយអក្សរ X និង Y ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។

ក) ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំងពីរ ។

ខ) ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅមួយយ៉ាងតិច ។

31. គេស្ទាបស្ទង់ចំណាង់ចំណូលចិត្តនៃភ្ញៀវទេសចរណ៍ទៅតាមកំរិតអាយុចំពោះរមណីយដ្ឋានបីសំខាន់ៗរួមមាន ប្រាសាទអង្គរវត្ត ឆ្នេរសមុទ្រ និងតំបន់ជនជាតិ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

អាយុ (x)	អង្គរវត្ត	ឆ្នេរសមុទ្រ	តំបន់ជនជាតិ
$x<30$	46	92	5
$30\le x<50$	72	61	34
$50\le x$	67	20	48

ក) ចូររកប្រូបាបអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំដែលចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅឆ្នេរសមុទ្រ ។

ខ) ចូររកប្រូបាបអ្នកដែលមានអាយុ $30\le x<50$ ដែលចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅអង្គរវត្ត ឬតំបន់ជនជាតិ ។

គ) ចូររកប្រូបាបអ្នកដែលមានអាយុ $x\ge 50$ ដែលចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅអង្គរវត្ត ។

32. ក្នុងការិយាល័យមួយមានបុរស 3 នាក់ និងនារី 2 នាក់ ។ គេជ្រើសរើស 2 នាក់ដោយចៃដន្យដើម្បីអោយធ្វើជាប្រធាន ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបាននារីទាំងពីរនាក់ ។

33. ក្នុងការិយាល័យមួយមានបុរស 5 នាក់និងនារី 2 នាក់ ។ គេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកឈ្មោះ 3 នាក់ ។ រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបាននារីពីរនាក់យ៉ាងតិច ។

34. ក្នុងការបំប៉ន់សិស្សពូកែគណិតវិទ្យាចំនួន 15 នាក់ក្នុងនោះមានសិស្សប្រុសចំនួន 5 នាក់ ។ គេត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសយកតែ 3 នាក់ដើម្បីចូលរួមប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានី ។

ក) រកប្រូបាបដែលជ្រើសរើសបានសិស្សពូកែស្រី ពីរនាក់យ៉ាងតិច ។

ខ) រកប្រូបាបដែលជ្រើសរើសបានសិស្សពូកែប្រុស ពីរនាក់និងស្រីមួយនាក់ ។

35. គ្រួសារមួយចង់បានកូនបួននាក់ដែល B ជាកូនប្រុស ហើយ G ជាកូនស្រី ។ រកប្រូបាបដែលគ្រួសារនោះទទួលបានកូនប្រុសពីរនាក់ ។

36. គ្រួសារមួយចង់បានកូនតាមលំដាប់លំដោយ **ប១ស២** ។ តើគេអាចមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្មាន%?

37. ថង់មួយមានអក្សរជាពាក្យ *HAPPY*។ គេលូកយកអក្សរក្នុងថង់ម្តងមួយដោយមិនដាក់ចូលវិញទេ។
 រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

ក) លូកយកបានអក្សរ P

ខ) លូកយកបានអក្សរ AY តាមលំដាប់នេះ

គ) លូកយកបានអក្សរ HPP តាមលំដាប់នេះ

38. ក្នុងស្បោងមួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហម 4គ្រាប់ ពណ៌ខៀវ 3គ្រាប់ និងពណ៌ខ្មៅ 5គ្រាប់។ សិស្សពីរនាក់បានយកឃ្លីម្នាក់មួយគ្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចេញពីស្បោងដោយចៃដន្យ ហើយមិនដាក់ចូលវិញទេ។

ក) រកប្រូបាបដែលសិស្សទី១ យកបានឃ្លីពណ៌ក្រហម ហើយសិស្សទី២ បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។

ខ) រកប្រូបាបដែលសិស្សទាំងពីរនាក់យកបានឃ្លីពណ៌ខៀវមួយគ្រាប់ម្នាក់ ។

39. ក្នុងប្រអប់មួយមានសៀវភៅលំហាត់ធរណីមាត្រចំនួន 5ក្បាល និងសៀវភៅលំហាត់ពីជគណិត 7ក្បាល។ សុភាពចាប់យកសៀវភៅ 2ក្បាលចេញពីប្រអប់នោះដោយចៃដន្យ។

ក) រកប្រូបាបដែលសុភាព ចាប់បានសៀវភៅលំហាត់ធរណីមាត្រទាំងពីរក្បាល ។

ខ) រកប្រូបាបដែលសុភាព ចាប់បានសៀវភៅលំហាត់ពីជគណិតយ៉ាងតិចមួយក្បាល ។

40. ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សអាយុ 12ឆ្នាំ 5នាក់ សិស្សអាយុ 13ឆ្នាំ 8នាក់ និងអាយុ 14ឆ្នាំ 7នាក់។ គ្រូបានហៅសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ។ ចូររកប្រូបាប:

ក) គ្រូហៅសិស្សមានអាយុ 12ឆ្នាំ ខ) គ្រូហៅសិស្សមានអាយុ 13ឆ្នាំ

គ) គ្រូហៅសិស្សមានអាយុក្រោម 14ឆ្នាំ ឃ) គ្រូហៅសិស្សមានអាយុ 14ឆ្នាំ

41. ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សស្រីចំនួន 17នាក់ និងសិស្សប្រុសចំនួន 23នាក់។ គ្រូបានហៅសិស្សពីរនាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចៃដន្យ ដើម្បីឲ្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាបប្រឡងប្រណាំងគ្នា។

ក) រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សស្រីទាំងពីរនាក់ ។

ខ) រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សប្រុស 1នាក់យ៉ាងតិច ។

គ) រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សទាំងពីរភេទ ។

42. សិស្សប្រុស 3នាក់និងស្រី 3នាក់បានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានថ្នាក់ និងបន្ទាប់មកជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្នាក់ម្នាក់ទៀត។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

ក) ជ្រើសរើសបានប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សប្រុស

ខ) ជ្រើសរើសបានប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សស្រី

គ) ជ្រើសរើសបានប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សស្រី និងអនុប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សប្រុស ។

43. មេអំបៅមួយហើរចុះទំលើផ្កាមួយទងនៅក្នុងសួនច្បារមួយដែលមានផ្កាពណ៌ស 1ទង ផ្កាពណ៌ក្រហម 2ទង ផ្កាពណ៌ស្វាយ 3ទង និងផ្កាពណ៌លឿង 4ទង។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

ក) មេអំបៅចុះទំលើផ្ការពណ៌ស ខ) មេអំបៅចុះទំលើផ្ការពណ៌ក្រហម

គ) មេអំបៅចុះទំលើផ្ការពណ៌ស្វាយ ឃ) មេអំបៅចុះទំលើផ្ការពណ៌លឿង

44. ក្នុងប្រអប់មួយមានស្ករសូកូឡា 24 គ្រាប់ ក្នុងនោះមាន 10 គ្រាប់មានស្នូលក្រែម និងនៅសល់មានស្នូលសណ្តែក។ ស្ករសូកូឡាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ។ គណនាប្រូបាបដែលរើសបានស្ករសូកូឡា

ក) មានស្នូលក្រែម ខ) មានស្នូលសណ្តែក គ) មិនមានស្នូលក្រែម ។

45. រដ្ឋាមានស្រោមជើងពណ៌ផ្ទៃមេឃចំនួន8 ពណ៌ខៀវចំនួន7 ពណ៌សូកូឡាចំនួន13 និងពណ៌ក្រហមចំនួន 6 ។ រដ្ឋាជ្រើសរើសស្រោមជើងមួយដោយចៃដន្យ។ គណនាប្រូបាបដែលរដ្ឋារើសបានស្រោមជើងមាន

ក) ពណ៌ផ្ទៃមេឃ ខ) ពណ៌ខៀវ គ) មិនមែនពណ៌សូកូឡា

ឃ) មិនមែនពណ៌សូកូឡាឬពណ៌ក្រហម ង) ពណ៌ផ្ទៃមេឃឬពណ៌ខៀវ

46. ធីតា និងរដ្ឋា នៅក្នុងថ្នាក់ដែលមានសិស្សស្រី 14 នាក់ សិស្សប្រុស 10 នាក់។សិស្សម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានថ្នាក់ដោយចៃដន្យពីសិស្សក្នុងថ្នាក់។

ក) គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សស្រី ខ) គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សប្រុស

គ) គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជារដ្ឋា ឃ) គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាធីតាឬរដ្ឋា

ង) គណនាប្រូបាបដែឡកប្រធានថ្នាក់មិនមែនជាធីតា ឬ រដ្ឋា ។

47. នៅពេលដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរគ្រាប់។

ក) រកប្រូបាបនៅពេលដែលផលបូកមុខលើនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 5 ។

ខ) រកប្រូបាបនៅពេលដែលផលបូកមុខលើនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរធំជាង ឬស្មើនឹង 9 ។

48. កាក់មួយ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយត្រូវបានបោះឡើងព្រមគ្នា។

ក) គណនាចំនួនករណីអាច។

ខ) គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ បោះកាក់បានខាងរូប និងបោះឡុកឡាក់បនាលេខ 6 ។